POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA:

System sterowania samolotu bezzałogowego

Warszawa, 2023

ZASADY BHP

Studenci odbywający ćwiczenia laboratoryjne w Laboratorium Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego zobowiązani są do przestrzegania „Regulaminu BHP ćwiczeń laboratoryjnych w ZAiOL”

W szczególności, pod rygorem natychmiastowego przerwania odbywanego ćwiczenia i nie zaliczenia go, zabrania się:

1. Samodzielnego uruchamiania stanowiska, a szczególnie urządzeń zasilanych prądem;
2. Jakichkolwiek zmian w połączeniach elektrycznych stanowiska;

W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzeń wchodzących w skład stanowiska laboratoryjnego należy bezzwłocznie przerwać ćwiczenie i poinformować o zaistniałej sytuacji prowadzącego ćwiczenie.

Spis treści

1. CEL ĆWICZENIA 3
2. OPIS STANOWISKA LABORATORYJNEGO 3
2.1. Symulator samolotu bezzałogowego 3
2.2. Model symulacyjny samolotu bezzałogowego 5
3. PRZEBIEG ĆWICZENIA 7
3.1. Cel i zakres ćwiczenia 7
3.2. Lot swobodny 7
3.3. Badanie wpływu dynamiki serwomechanizmów w locie automatycznym 7
3.2.1. Cel ćwiczenia 7
3.2.2. Przebieg ćwiczenia 7
3.3. Badanie wpływu luzów w locie automatycznym 8
3.3.1. Cel ćwiczenia 8
3.3.2. Przebieg ćwiczenia 8
3.5. Badanie wpływu opóźnień w locie automatycznym 8
3.5.1. Cel ćwiczenia 8
3.5.2. Przebieg ćwiczenia 9
3.6. Badanie wpływu szumów pomiarowych w locie automatycznym 9
3.6.1. Cel ćwiczenia 9
3.6.2. Przebieg ćwiczenia 9
4. SPRAWOZDANIE 10
ZAŁĄCZNIK A 11

1. CEL ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów podstawowymi własnościami systemu sterowania samolotu bezzałogowego. W trakcie ćwiczenia analizowany jest wpływ dynamiki serwomechanizmów, luzów i opóźnień systemu sterowania oraz szumów pomiarowych na właściwości pilotażowych oraz osiągi samolotu bezzałogowego. Ćwiczenie wykonywane jest przy użyciu symulatora samolotu bezzałogowego.

2. OPIS STANOWISKA LABORATORYJNEGO

2.1. Symulator samolotu bezzałogowego

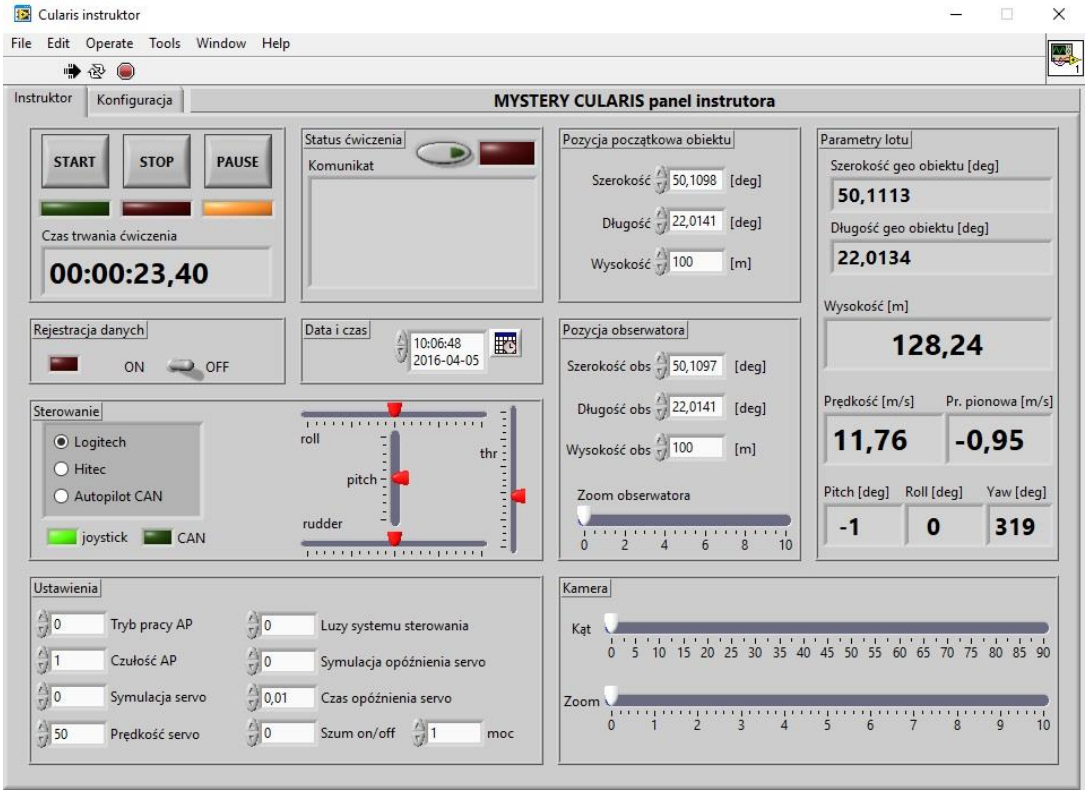
Stanowisko symulatora składa się z systemu wizualizacji, kontrolerów do sterowania lotem samolotu bezzałogowego oraz kontrolerów środowiska symulacyjnego (Rys. 1.). System wizualizacji składa się z dwóch dużych monitorów prezentujących widok symulowanego środowiska z perspektywy obserwatora znajdującego się wewnątrz (widok z kamery umieszczonej na samolocie) jak i poza samolotem bezzałogowym (tzw. widok pogoni). Dodatkowo prezentowane są podstawowe wskazania parametrów lotu takie jak (licząc od lewej): prędkość lotu (prędkościomierz), orientacja przestrzenna (sztuczny horyzont), wysokość (wysokościomierz), parametry zakrętu (chyłomierz), kurs (wskaźnik kursu) i prędkość pionowa (wariometr). Manualne sterowanie samolotem zapewnia zestaw sterownic joystick i przepustnica.



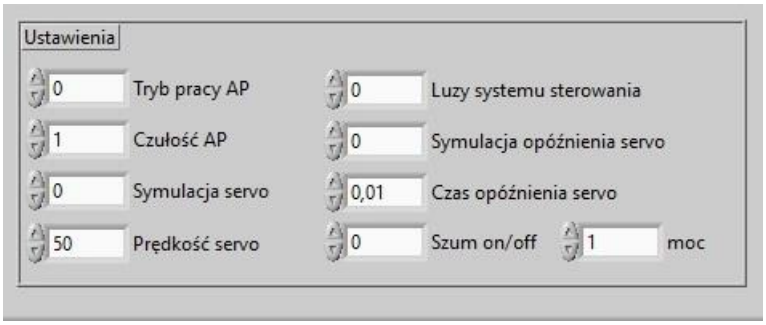
Rys.1. Widok poglądowy stanowiska symulacyjnego

Przebiegiem symulacji można zarządzać z poziomu panelu instruktora zobrazowanego na jednym z trzech mniejszych monitorów (Rys. 2). Panel obsługiwany jest przez zestaw mysz + klawiatura. Wykorzystując panem można uruchomić, zatrzymać lub zrobić pauzę symulacji. Można również włączyć zapis danych pomiarowych do pliku oraz ustawiać parametry

ćwiczenia (Rys. 3). Na panelu można również obserwować aktualne wartości wychylenia powierzchni sterowych oraz parametrów lotu.



Rys.2. Panel instruktora



Rys.3. Panel ustawień parametrów ćwiczenia laboratoryjnego

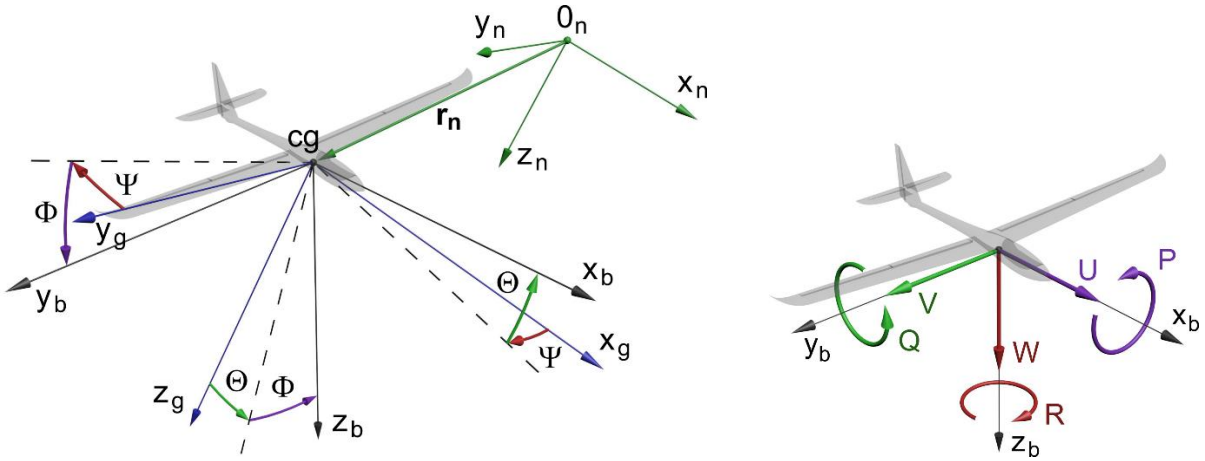
Przed uruchomieniem symulacji należy wybrać jeden z trybów pracy systemu sterowania ‘Tryb pracy AP’. Następnie w trakcie ćwiczenia można zmieniać ustawienia pozostałych parametrów systemu sterowania zgodnie z celem wybranego zadnia. Opis oraz zakresy zmienności poszczególnych parametrów przedstawia poniższa tabela.

Nr	*Parametr*	*Zakresy obsługiwanych wartości*	*Wartość referencyjna*
1	Tryb pracy AP (autopilota)	0 – tryb manualny 1 – tryb autopilota, lot według trajektorii nr 1 2 – tryb autopilota, lot według trajektorii nr 2	0
2	Czułość AP (autopilota)	(0 , 10)	1
3	Symulacja servo	0 – wyłączony 1 - włączony	0
4	Prędkość servo	(0 , 100)	50
5	Luzy systemu sterowania	0 – bez luzów 1 – luz na poziomie 1% 2 – luz na poziomie 2% 3 – luz na poziomie 5% 4 – luz na poziomie 10%	0
6	Symulacja opóźnienia servo	0 – wyłączony 1 - włączony	0
7	Czas opóźnienia servo	(wartość kroku całkowania = 0.01 , 1)	wartość kroku całkowania
8	Szum on/off	0 – wyłączony 1 – włączony	0
9	Moc szumu	(0 , 10)	1

2.2. Model symulacyjny samolotu bezzałogowego

Symulator wykorzystuje model dynamiki małego samolotu bezzałogowego o konfiguracji klasycznej z napędem śmigłowym w postaci pojedynczego silnika elektrycznego. Model opisany jest przy pomocy następujących układów współrzędnych:

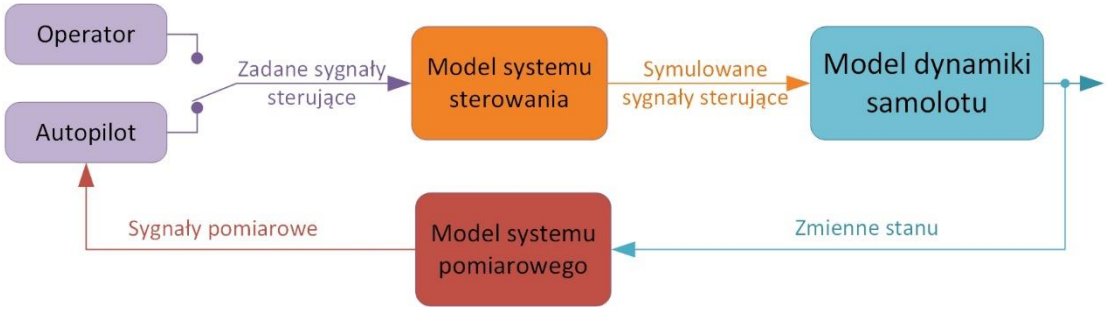
- ✓ **Inercyjny układ współrzędnych** $0_n x_n y_n z_n$ związany z Ziemią, początek układu 0_n znajduje się w wybranym punkcie na Ziemi, oś $0_n z_n$ ma kierunek i zwrot zgodny z kierunkiem i zwrotem przyspieszenia grawitacyjnego, płaszczyzna $0_n x_n y_n$ jest styczna to powierzchni Ziemi w punkcie 0_n.
- ✓ **Grawitacyjny układ współrzędnych** $0_g x_g y_g z_g$ związany z poruszającym się obiektem, początek układu 0_g znajduje się w środku ciężkości obiektu, układ $0_g x_g y_g z_g$ jest przesunięty równolegle względem układu $0_n x_n y_n z_n$, zwroty i kierunki osi obu układów są zgodne.
- ✓ **Układ współrzędnych obiektu** $0_b x_b y_b z_b$, związany z poruszającym się obiektem, początek układu 0_b znajduje się w środku ciężkości obiektu, oś $0_b x_b$ leży w płaszczyźnie symetrii obiektu $0_b x_b z_b$ i jest zwrócona do przodu kadłuba, oś $0_b z_b$ znajduje się w płaszczyźnie symetrii obiektu i jest zwrócona ‘w dół’, a oś $0_b y_b$ dopełnia układ do prawoskrętnego i jest zwrócona w prawą stronę.



Rys.4. Przyjęte układy współrzędnych

Podstawowe zmienne stanu opisujące lot samolotu :

- ✓ Prędkość wzdłużna – U
- ✓ Prędkość boczna – V
- ✓ Prędkość pionowa – W
- ✓ Prędkość kątowa przechylenia – P
- ✓ Prędkość kątowa pochylenia – Q
- ✓ Prędkość kątowa odchylenia – R
- ✓ Kąt przechylenia – Φ
- ✓ Kąt pochylenia – Θ
- ✓ Kąt odchylenia – Ψ



Rys.5. Schemat funkcjonalny modelu symulacyjnego

Model składa się z czterech modułów symulujących samolot oraz działanie poszczególnych systemów pokładowych:

- ✓ Model dynamiki – rozwiązuje nieliniowe równania ruchu samolotu umożliwiając wyznaczenie zmiennych stanu czyli podstawowych parametrów lotu samolotu.

- ✓ Model systemu sterowania – symuluje działanie serwomechanizmów, luzy systemu sterowania oraz opóźnienia przesyłania sygnałów sterujących.
- ✓ Model systemu pomiarowego – symuluje szumy czujników pomiarowych.
- ✓ Autopilot – symuluje działanie systemu automatycznego sterowania lotu, który steruje samolotem po zadanej trajektorii lotu.

W trakcie symulacji lotu samolotu bezzałogowego sygnały przesyłane pomiędzy poszczególnymi blokami modelu zapisywane są do pliku. Szczegółowy wykaz rejestrowanych zmiennych znajduje się w załączniku.

3. PRZEBIEG ĆWICZENIA

3.1. Cel i zakres ćwiczenia

Podczas laboratorium studenci powinni wykonać następujące badania:

1. Lot swobodny, wyznaczenie warunków równowagi
2. Badanie wpływu dynamiki serwomechanizmów w locie automatycznym
3. Badanie wpływu luzów w locie automatycznym
4. Badanie wpływu opóźnień w locie automatycznym
5. Badanie wpływu szumów pomiarowych w locie automatycznym

3.2. Lot swobodny

W tej części ćwiczenia studenci wykonują sterowane manualnie loty po zadanej trasie. Ustalane są warunki równowagi dla różnych prędkości lotu zadanych przez prowadzącego. W trakcie lotu zmieniane są ustawienia systemu sterowania oraz systemu pomiarowego w celu zbadania ich wpływu na własności pilotażowe samolotu.

3.3. Badanie wpływu dynamiki serwomechanizmów w locie automatycznym

3.2.1. Cel ćwiczenia

W tym ćwiczeniu wykonywane są loty automatyczne dla obu zaprogramowanych trajektorii. Loty powtarzane są dla samolotu w konfiguracji bez serwomechanizmów oraz dla samolotu z włączonymi serwomechanizmami dla trzech różnych wartości prędkości pracy serwomechanizmów.

W trakcie ćwiczenia należy zarejestrować parametry lotu i sygnały sterujące dla obu trajektorii AP oraz wszystkich ustawień prędkości pracy serwomechanizmów.

3.2.2. Przebieg ćwiczenia

Zadanie polega na uruchomieniu symulacji przy następujących ustawieniach:

1) wyłączyć symulację
2) ustawić tryb AP dla trajektorii nr 1
3) włączyć symulację serwomechanizmów
4) ustawić zdaną wartość prędkości serwomechanizmów
5) uruchomić rejestrację danych
6) uruchomić symulację lotu
7) po zakończeniu manewru (ok. 100 s dla trajektorii 1 i 50 s dla trajektorii 2) wyłączyć symulację
8) powtórzyć punkty 1 – 7 dla innych wartości prędkości serwomechanizmu
9) powtórzyć 1 – 8 dla trajektorii nr 2.

3.3. Badanie wpływu luzów w locie automatycznym

3.3.1. Cel ćwiczenia

W tym ćwiczeniu wykonywane są loty automatyczne dla obu zaprogramowanych trajektorii. Loty powtarzane są dla samolotu w konfiguracji bez luzów oraz dla trzech różnych ustawień luzów systemu sterowania.

W trakcie ćwiczenia należy zarejestrować parametry lotu i sygnały sterujące dla obu trajektorii oraz wszystkich ustawień luzów systemu sterowania.

3.3.2. Przebieg ćwiczenia

Zadanie polega na uruchomieniu symulacji przy następujących ustawieniach:

1) wyłączyć symulację
2) ustawić tryb AP dla trajektorii nr 1
3) ustawić zdaną wartość luzu serwomechanizmów
4) uruchomić rejestrację danych
5) uruchomić symulację lotu
6) po zakończeniu manewru (ok. 100 s dla trajektorii 1 i 50 s dla trajektorii 2) wyłączyć symulację
7) powtórzyć punkty 1 – 6 dla innych wartości prędkości serwomechanizmu
8) powtórzyć 1 – 7 dla trajektorii nr 2.

3.5. Badanie wpływu opóźnień w locie automatycznym

3.5.1. Cel ćwiczenia

W tym ćwiczeniu wykonywane są loty automatyczne dla obu zaprogramowanych trajektorii. Loty powtarzane są dla samolotu w konfiguracji opóźnień i trzech różnych wartości czasu opóźnienia sygnału serującego.

W trakcie ćwiczenia należy zarejestrować parametry lotu i sygnały sterujące dla obu trajektorii oraz wszystkich ustawień czasu opóźnienia.

3.5.2. Przebieg ćwiczenia

Zadanie polega na uruchomieniu symulacji przy następujących ustawieniach:

1) wyłączyć symulację
2) ustawić tryb AP dla trajektorii nr 1
3) włączyć symulację opóźnienia serwomechanizmów
4) ustawić zdaną wartość opóźnienia
5) uruchomić rejestrację danych
6) uruchomić symulację lotu
7) po zakończeniu manewru (ok. 100 s dla trajektorii 1 i 50 s dla trajektorii 2) wyłączyć symulację
8) powtórzyć punkty 1 – 7 dla innych wartości prędkości serwomechanizmu
9) powtórzyć 1 – 8 dla trajektorii nr 2.

3.6. Badanie wpływu szumów pomiarowych w locie automatycznym

3.6.1. Cel ćwiczenia

W tym ćwiczeniu wykonywane są loty automatyczne dla obu zaprogramowanych trajektorii. Loty powtarzane są dla samolotu bez szumów pomiarowych oraz dla trzech równych wartości mocy szumu pomiarowego

W trakcie ćwiczenia należy zarejestrować parametry lotu i sygnały sterujące dla obu trajektorii oraz wszystkich ustawień mocy szumu pomiarowego.

3.6.2. Przebieg ćwiczenia

Zadanie polega na uruchomieniu symulacji przy następujących ustawieniach:

1) wyłączyć symulację
2) ustawić tryb AP dla trajektorii nr 1
3) włączyć symulację szumów
4) ustawić zdaną wartość mocy szumu
5) uruchomić rejestrację danych

6) uruchomić symulację lotu
7) po zakończeniu manewru (ok. 100 s dla trajektorii 1 i 50 s dla trajektorii 2) wyłączyć symulację
8) powtórzyć punkty 1 – 7 dla innych wartości prędkości serwomechanizmu
9) powtórzyć 1 – 8 dla trajektorii nr 2.

4. SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie powinno zawierać:

1) Opis testów oraz subiektywna ocena własności pilotażowych lotów w trybie manualnym. Przedstawienie uzyskanych parametrów równowagi: prędkość, kąt natarcia, kąt wychylenia steru wysokości.
2) Opis i wyniki tj. wykresy trajektorii lotu, kątów orientacji oraz porównanie sygnałów sterujących w lotach automatycznych dla wszystkich badanych ustawień serwomechanizmów. Wyznaczenie i porównanie średniokwadratowego błędu pozycji na końcu trajektorii.
3) Opis i wyniki tj. wykresy trajektorii lotu, kątów orientacji oraz porównanie sygnałów sterujących w lotach automatycznych dla wszystkich badanych ustawień luzów systemu sterowania. Wyznaczenie i porównanie średniokwadratowego błędu pozycji na końcu trajektorii.
4) Opis i wyniki tj. wykresy trajektorii lotu, kątów orientacji oraz porównanie sygnałów sterujących w lotach automatycznych dla wszystkich badanych ustawień opóźnienia sygnału sterującego. Wyznaczenie i porównanie średniokwadratowego błędu pozycji na końcu trajektorii.
5) Opis i wyniki tj. wykresy trajektorii lotu, kątów orientacji oraz porównanie sygnałów sterujących w lotach automatycznych dla wszystkich badanych ustawień szumów pomiarowych. Wyznaczenie i porównanie średniokwadratowego błędu pozycji na końcu trajektorii.
6) Wnioski dotyczące wpływu dynamiki serwomechanizmów, luzów i opóźnień systemu sterowania oraz szumów pomiarowych na jakość sterowania samolotem bezzałogowym.

ZAŁĄCZNIK A

Poniższa tabela zwiera spis zmiennych rejestrowanych w trakcie symulacji samolotu bezzałogowego.

Nr	*Zmienna*	*Jednostka*
1	Czas	[s]
	Zadane sygnały sterujące	
2	Zadany sygnał sterowania napędem	[ms]
3	Zadany sygnał wychylenie lotek	[rad]
4	Zadany sygnał wychylenie steru wysokości	[rad]
5	Zadany sygnał wychylenie steru kierunku	[rad]
	Symulowane sygnały sterujące	
6	Symulowany sygnał sterowania napędem	[ms]
7	Symulowany sygnał wychylenie lotek	[rad]
8	Symulowany sygnał wychylenie steru wysokości	[rad]
9	Symulowany sygnał wychylenie steru kierunku	[rad]
	Zmienne stanu	
10	Pozycja w osi x (układ ‘n’)	[m]
11	Pozycja w osi y (układ ‘n’)	[m]
12	Pozycja w osi z (układ ‘n’)	[m]
13	Prędkość wzdłużna U (układ ‘b’)	[m/s]
14	Prędkość boczna V (układ ‘b’)	[m/s]
15	Prędkość pionowa W (układ ‘b’)	[m/s]
16	Przyspieszenie wzdłużne ax (układ ‘b’)	[m/s2]
17	Przyspieszenie boczna ay (układ ‘b’)	[m/s2]
18	Przyspieszenie pionowa az (układ ‘b’)	[m/s2]
19	Kąt przechylenia Φ	[rad]
20	Kąt pochylenia Θ	[rad]
21	Kąt odchylenia Ψ	[rad]
22	Prędkość kątowa przechylenia P (układ ‘b’)	[rad/s]
23	Prędkość kątowa pochylenia Q (układ ‘b’)	[rad/s]
24	Prędkość kątowa odchylenia R (układ ‘b’)	[rad/s]
25	Kąt natarcia α	[rad]
26	Kąt ślizgu β	[rad]

	Sygnały pomiarowe	
27	Wartość pomiarowa prędkości wzdłużnej U (układ ‘b’)	[m/s]
28	Wartość pomiarowa prędkości bocznej V (układ ‘b’)	[m/s]
29	Wartość pomiarowa prędkości pionowej W (układ ‘b’)	[m/s]
30	Wartość pomiarowa prędkości kątowej przechylenia P (układ ‘b’)	[rad/s]
31	Wartość pomiarowa prędkości kątowej pochylenia Q (układ ‘b’)	[rad/s]
32	Wartość pomiarowa prędkości kątowej odchylenia R (układ ‘b’)	[rad/s]
33	Wartość pomiarowa pozycji w osi x (układ ‘n’)	[m]
34	Wartość pomiarowa pozycji w osi y (układ ‘n’)	[m]
35	Wartość pomiarowa pozycji w osi z (układ ‘n’)	[m]
36	Wartość pomiarowa kąta przechylenia Φ	[rad]
37	Wartość pomiarowa kąta pochylenia Θ	[rad]
38	Wartość pomiarowa kąta odchylenia Ψ	[rad]
39	Wartość pomiarowa kąta ślizgu β	[rad]